

Sisteme Informationale Economice (SIE)

Ghid explicativ EXTINS, concret si usor de invatat

Material didactic cu explicatii pe pasi, exemple rezolvate, modele de raspuns si mini-teste.

Cum se foloseste acest ghid

1. Citeste intai „Ideea pe scurt”.
2. Uita-te la exemplul concret, nu sari peste el.
3. Invata modelul de raspuns, apoi spune-l cu cuvintele tale.
4. Fa mini-testul fara sa te uiti in explicatie.
5. Pentru examen: tine minte schemele, diferentele si exemplele.

Tonul materialului

Am folosit un stil foarte simplu, direct si fara jargon inutil. Nu inseamna ca materia este tratata superficial; inseamna ca fiecare concept este tradus in exemple de firma, magazin, banca, facultate sau platforma online.

Sursa de baza: suportul de curs „cursuri SIE.pdf”, ASE/CSIE, 574 pagini.

Harta materiei - ce trebuie sa intelegi

Tema	Intrebarea-cheie	Exemplu scurt
1. Sistemul si cibernetica	Organizatia este vazuta ca un sistem cu intrari, prelucrare, iesiri, feedback si control.	Un magazin primeste marfa si date, vinde, apoi corecteaza stocul dupa feedback.
2. Informatia economica	Datele devin informatie doar cand au context si ajuta o decizie.	„100” este data; „100 lei sold in cont” este informatie.
3. Comunicarea	Informatia trebuie transmisa corect intre emitator si receptor.	Managerul trimite o procedura; angajatul trebuie sa inteleaga acelasi lucru.
4. Fluxuri informationale	Drumul parcurs de informatie prin organizatie.	Cererea de achizitie trece de la solicitant la sef, financiar si aprobare.
5. Analiza informational-decizionala	Verifici ce informatii ajuta deciziile si unde apar blocaje.	Raportul de vanzari trebuie sa ajunga la timp, complet si fara erori.
6. Decizii economice	Decizia este informatie de comanda pentru sistemul condus.	„Reducem pretul cu 10% de luni” schimba actiunea operationala.
7. Workflows	Sucesiune de pasi, reguli si responsabilitati.	Factura: creare -> verificare -> aprobare -> plata -> arhivare.
8. Enterprise Architecture	Harta organizatiei: procese, date, aplicatii, tehnologie.	CRM, ERP, baza de date si procesele de vanzare trebuie sa fie coerente.
9. Guvernanta IT	Cum se conduce IT-ul ca sa sustina obiectivele organizatiei.	Prioritizare proiecte IT, securitate, bugete, responsabilitati.
10. Semnatura electronica/digitala	Metoda de autentificare, integritate si nerepudiare a documentelor.	Contract semnat electronic cu certificat digital.
11. Managementul documentelor	Creare, stocare, cautare, versiuni, securitate si arhivare.	SharePoint/EDMS pentru documente si fluxuri de aprobare.

Regula-mama pentru SIE

Aproape orice subiect din materie se poate reduce la lantul: DATE -> INFORMATII -> DECIZII -> ACTIUNI -> REZULTATE -> FEEDBACK -> CONTROL. Daca reusesti sa pui un concept in acest lant, l-ai inteles.

1. Sistemul - perspectiva cibernetica

1.1 Ce este un sistem

Ideea pe scurt

Un sistem = mai multe elemente legate intre ele, organizate pentru un obiectiv.

Explicatie simpla

Nu te bloca in definitie. Gandeste-te la o firma: are oameni, bani, materiale, informatii, proceduri si clienti. Ele nu stau separat; lucreaza impreuna. Daca un element se schimba, le poate afecta pe celelalte. De exemplu, daca furnizorul intarzie, productia scade, vanzarile scad si clientii se supara.

Exemplu concret

Exemplu

Restaurant: intrari = ingrediente, clienti, bani, comenzi; prelucrare = gatit si servire; iesiri = mancare, incasari, recenzii. Obiectiv = profit si clienti multumiti.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns

Un sistem este un ansamblu de elemente interdependente care actioneaza impreuna pentru atingerea unor obiective. O organizatie economica este sistem deoarece transforma resurse in bunuri, servicii si informatii, interactionand cu mediul.

Capcane frecvente

- Sa spui doar „mai multe elemente” si sa uiti obiectivul.
- Sa uiti relatiile dintre componente. Fara relatii, ai doar o lista, nu un sistem.

Checklist: stiu conceptul daca pot sa...

- ☐ definesc sistemul in 1 fraza
- ☐ dau intrari, prelucrare si iesiri pentru o firma
- ☐ explic de ce obiectivul conteaza

Mini-test

1. Da un exemplu de sistem economic.
2. Care este obiectivul unui magazin online?
3. De ce relatiile dintre componente sunt importante?

1.2 Modelul cutiei negre: input - prelucrare - output

Ideea pe scurt

Cand nu stim toate detaliile interne, privim sistemul prin ce intra si ce iese.

Explicatie simpla

Modelul cutiei negre este o metoda usoara de analiza. Nu trebuie sa cunosti fiecare surub din firma. Intrebi: ce intra, ce se transforma, ce iese? Apoi masori daca iesirile ating obiectivele.

Exemplu concret

Exemplu

Call-center: intrari = apeluri clienti; prelucrare = operatorii raspund si inregistreaza tichete; iesiri = probleme rezolvate, tichete inchise, clienti multumiti.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns

Sistemul poate fi analizat ca o functie de transformare: $X \rightarrow S \rightarrow Y$. X reprezinta intrarile, S reprezinta procesele de prelucrare, iar Y reprezinta iesirile.

Capcane frecvente

- Sa confunzi inputul cu outputul: factura emisa este output, datele facturii sunt input.
- Sa uiti ca informatia poate fi si input, si output.

Mini-test

4. Aplica modelul pentru o banca.
5. Care este outputul unui departament de HR?

1.3 Feedback si control

Ideea pe scurt

Feedback-ul spune ce s-a intamplat. Controlul decide ce faci dupa ce ai aflat.

Explicatie simpla

Feedback-ul este ca oglinda sistemului. Iti arata daca rezultatul este bun sau rau. Controlul este actiunea manageriala: pastrezi directia, corectezi, schimbi resurse, reguli sau proceduri.

Exemplu concret

Exemplu

Magazin online: feedback = multe retururi la un produs. Control = scoti produsul, schimbi descrierea, schimbi furnizorul sau verifici calitatea.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns

Un sistem cu feedback si control este sistem cibernetic, deoarece se poate automonitoriza si autoregla. Feedback-ul informeaza despre performanta, iar functia de control evalueaza feedback-ul si initiaza masuri corective.

Capcane frecvente

- Feedback negativ nu inseamna neaparat veste rea; inseamna corectie spre obiectiv.
- Feedback pozitiv nu inseamna neaparat laudă; inseamna amplificarea schimbarii.

Checklist: stiu conceptul daca pot sa...

- ☐ diferentiez feedback de control
- ☐ dau exemplu de feedback pozitiv si negativ
- ☐ explic de ce managementul este functie de control

Mini-test

6. Ce ar fi feedback-ul intr-o fabrica?
7. Ce masura de control poate lua un manager daca vanzarile scad?

1.4 Organizatia economica - sistem deschis si adaptiv

Ideea pe scurt

Firma traieste in mediu: clienti, furnizori, stat, concurenta, tehnologie. Nu poate fi analizata izolata.

Explicatie simpla

Sistem deschis inseamna ca intra si ies resurse si informatii. Sistem adaptiv inseamna ca firma se ajusteaza ca sa supravietuiasca. Daca piata se schimba si firma nu se adapteaza, apare entropia: dezordine, pierdere de performanta, blocaje.

Exemplu concret

Exemplu
O facultate primeste studenti, reguli, finantare, tehnologii; produce absolventi, diplome, cercetare si servicii educationale. Daca apar cursuri online, facultatea se adapteaza prin platforme digitale.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns
Organizatia economica poate fi considerata un sistem deschis si adaptiv, deoarece preia inputuri din mediu, le transforma in outputuri si isi ajusteaza comportamentul prin feedback si control.

Capcane frecvente

- Sa analizezi firma ca si cum nu ar exista clienti, legislatie sau concurenta.
- Sa spui ca adaptarea inseamna doar IT; poate inseamna si oameni, procese, preturi, produse.

1.5 Principiile sistemelor cibernetice - pe inteles

Concept	Pe romaneste	Exemplu concret
Legea varietatii necesare	Ca sa controlezi situatii variate, ai nevoie de raspunsuri suficient de variate.	Daca ai clienti online, fizic, corporate si retail, o singura procedura nu ajunge.
Legea conexiunii inverse	Sistemul are cel putin o bucla de feedback.	Raportul lunar de vanzari revine la management si produce decizii.
Complementaritatea externa	Sistemul trebuie analizat in relatie cu mediul.	O firma de transport depinde de combustibil, legislatie si trafic.
Emergenta / sinergia	Intregul poate avea un efect diferit de suma partilor.	Marketing + vanzari + CRM impreuna produc rezultate mai bune decat separat.
Entropia negativa	Informatia buna creste organizarea si reduce haosul.	Dashboard-uri clare si proceduri actualizate reduc deciziile gresite.

Exercitiu rezolvat: departamentul de aprovizionare
Intrari: cereri de achizitie, buget, oferte furnizori, stoc curent. Prelucrare: selectie furnizor, verificare buget, emitere comanda, urmarire livrare. Iesiri: materiale cumparate, comenzi, facturi, actualizare stoc. Feedback: intarzieri, diferente de pret, calitate slaba, lipsuri in stoc. Control: schimbare furnizor, renegociere contract, ajustare stoc minim, aprobare suplimentara.

2. Informatia economica

2.1 Data vs informatie vs cunostinta vs intelegere

Ideea pe scurt

Data este un semn brut. Informatia este data cu sens si scop. Cunostinta inseamna sa stii cum folosesti informatia.

Explicatie simpla

Cea mai importanta idee: datele singure nu te ajuta daca nu ai context. Numarul „4” nu spune nimic. Dar daca intrebarea este „La cati ani are loc Campionatul Mondial?”, atunci 4 devine informatie.

Exemplu concret

Exemplu

Date: 100 si 5%. Informatie: soldul contului este 100 euro, rata dobanzii este 5% pe an. Cunostinta: dupa un an vei avea 105 euro daca dobanda se aplica la sold.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns

Informatia, din perspectiva SIE, este data utilizata intr-un proces decizional. Pentru ca o data sa devina informatie, trebuie sa raspunda unei intrebari si sa serveasca unui scop.

Capcane frecvente

- Sa numesti orice data „informatie”.
- Sa uiti contextul: aceeasi data poate avea sensuri diferite.

Checklist: stii conceptul daca pot sa...

- ☐ dau exemplu de data bruta
- ☐ transform data in informatie cu ajutorul unei intrebari
- ☐ arat cum informatia ajuta o decizie

Mini-test

8. Cand devine numarul 50 informatie?
9. Da un exemplu de cunostinta economica.

2.2 Informatia economica si decizia

Ideea pe scurt

Informatia economica reflecta starea unui sistem economic si ajuta la fundamentarea deciziilor.

Explicatie simpla

O informatie economica nu este doar „ceva interesant”. Ea trebuie sa ajute pe cineva sa decida: cumpara sau nu, produce sau nu, angajeaza sau nu, reduce pretul sau nu.

Exemplu concret

Exemplu

Raportul „vanzarile au scazut cu 20% in zona X” este informatie economica. Managerul poate decide promotie, analiza concurenta sau schimbarea agentului de vanzari.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns

Informatia economica este un mesaj sau semnal care reflecta starea unui sistem economic sau a mediului, in scopul

fundamentarii deciziilor economice. Decizia economica este informatie de comanda pentru sistemul condus.

Capcane frecvente

- Sa confunzi informatie cu decizie: orice decizie este informatie, dar nu orice informatie este decizie.
- O decizie trebuie sa aiba caracter de comanda/directiva pentru sistemul condus.

Mini-test

10. De ce orice decizie este informatie?
11. De ce nu orice informatie este decizie?

2.3 Calitatea informatiei

Ideea pe scurt

O informatie buna trebuie sa fie corecta, completa, la timp, relevanta si clara.

Explicatie simpla

In management nu ajunge sa ai multe date. Daca raportul vine prea tarziu, este inutil. Daca are erori, poate duce la decizii gresite. Daca este prea detaliat, managerul poate pierde esentialul.

Exemplu concret

Exemplu

Managerul cere stocurile pentru azi. Daca primeste un raport de acum 3 luni, informatia poate fi adevarata istoric, dar inutila pentru decizia de azi.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns

Calitatea informatiei se evalueaza prin acuratete, actualitate, oportunitate, relevanta, completitudine, concizie, accesibilitate si eficienta economica.

Capcane frecvente

- Mai multe date nu inseamna automat informatie mai buna.
- Informatia foarte exacta, dar intarziata, poate fi inutila.

Checklist: stiu conceptul daca pot sa...

- ☐ explic oportunitatea informatiei
- ☐ diferentiez corectitudinea de relevanta
- ☐ dau un exemplu de informatie scumpa dar inutila

2.4 Redundanta si reutilizarea informatiilor

Ideea pe scurt

Redundanta inseamna repetarea inutila a aceleiasi informatii in mai multe locuri.

Explicatie simpla

Uneori redundanta ajuta ca rezerva. Dar in organizatii poate produce haos: aceeasi informatie apare diferit in doua sisteme. Atunci nu mai stii care varianta e corecta.

Exemplu concret

Exemplu

Numele clientului este scris diferit in facturare si in CRM. Apar erori la livrare, comunicare si raportare.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns

Managementul redundantei urmareste reutilizarea informatiilor si evitarea duplicarii inutile, astfel incat informatia sa fie coerenta, usor de actualizat si utila deciziilor.

Capcane frecvente

- Sa crezi ca redundanta inseamna mereu rau; uneori backup-ul este redundanta utila.
- Sa nu distingii intre copie controlata si duplicare haotica.

2.5 Ciclul de viata al informatiei

Concept	Pe romaneste	Exemplu concret
Culegere	informatia este obtinuta din surse interne/externe	formular client, senzor, factura, sondaj
Transmitere	informatia circula catre cine are nevoie	email, sistem ERP, raport automat
Prelucrare	datele sunt calculate, filtrate, agregate	total vanzari pe regiune
Stocare	informatia este pastrata pentru utilizare viitoare	baza de date, arhiva, document management
Utilizare	informatia sustine decizii si actiuni	managerul decide aprovizionarea
Arhivare/distrugere	informatia se pastreaza legal sau se elimina	contracte arhivate, date expirate sterse

Exemplu rezolvat: raport de vanzari

Date brute: fiecare bon fiscal.
Prelucrare: total vanzari pe zi, produs, magazin.
Informatie: produsul A a scazut cu 15% fata de luna trecuta.
Cunostinta: scaderea apare dupa cresterea pretului.
Decizie: reducere temporara sau schimbarea promotiei.
Feedback: verificam daca vanzarile revin.

3. Comunicarea in sistemele informationale economice

3.1 De ce comunicarea este importanta

Ideea pe scurt
Comunicarea este mecanismul prin care informatia circula in organizatie.

Explicatie simpla

Managerii nu pot coordona fara comunicare. Obiectivele, regulile, feedback-ul, rapoartele si deciziile trebuie transmise. Daca mesajul nu ajunge sau este inteles gresit, sistemul actioneaza gresit.

Exemplu concret

Exemplu
Directorul spune „prioritate clientii vechi”, dar echipa intelege „nu mai cautam clienti noi”. Rezultatul: scad vanzarile. Problema nu e strategia, ci comunicarea neclara.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns
Comunicarea contribuie la coordonare, stabilirea obiectivelor, transmiterea deciziilor, formarea angajatilor, feedback si imbunatatirea performantelor personale si organizationale.

Capcane frecvente

- Sa tratezi comunicarea ca simplu email. Ea include mesaj, canal, limbaj, feedback si cultura organizationala.

3.2 Sistemul de comunicatie

Ideea pe scurt
Comunicarea are emitator, mesaj, canal, limbaj si receptor.

Explicatie simpla

Daca unul dintre elemente nu functioneaza, mesajul se strica. Emitatorul poate formula prost, canalul poate fi nepotrivit, limbajul poate fi ambiguu, receptorul poate interpreta diferit.

Exemplu concret

Exemplu
Emitator: manager. Mesaj: „trimite raportul pana la ora 12”. Canal: email. Limbaj: termeni financiari. Receptor: economist. Feedback: economistul confirma primirea si trimite raportul.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns
Sistemul de comunicatie este ansamblul elementelor care permit transmiterea unui mesaj de la emitator la receptor: emitator, receptor, canal, mesaj/semnal si limbaj/alfabet.

Capcane frecvente

- Sa uiti feedback-ul comunicarii: receptorul trebuie sa confirme ca a inteles.
- Sa alegi canal nepotrivit: urgentele nu se trimit doar intr-un document lung.

3.3 Tipuri si metode de comunicare

Ideea pe scurt
Comunicarea poate fi unu-la-multi, unu-la-unu, multi-la-multi sau pe segmente tinta.

Explicatie simpla

Metoda se alege dupa scop. Pentru anunt general folosesti unu-la-multi. Pentru negociere folosesti unu-la-unu. Pentru brainstorming folosesti multi-la-multi. Pentru marketing folosesti segmente tinta.

Exemplu concret

Exemplu
Unu-la-multi: curs/prelegere. Unu-la-unu: discutie manager-angajat. Multi-la-multi: forum intern. Segmentare: clienti premium primesc alt mesaj decat clienti noi.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns
Metodele de comunicare includ comunicarea unu-la-multi, interactiva unu-la-unu, interactiva multi-la-multi si comunicarea pe segmente tinta, in functie de receptor, canal si scop.

Capcane frecvente

- Sa alegi metoda dupa comoditate, nu dupa obiectiv.
- Sa trimiti acelasi mesaj tuturor cand receptorii au nevoi diferite.

3.4 Bariere in comunicare

Ideea pe scurt
Barierile sunt lucruri care fac mesajul sa se piarda, sa se deformeze sau sa fie inteles gresit.

Explicatie simpla

Barierile pot fi interne: lipsa de atentie, frica, limbaj neclar, cultura organizationala. Pot fi externe: zgomot, canal prost, sistem IT nefunctional, distanta, timp.

Exemplu concret

Exemplu
Un raport cu abrevieri neexplicate ajunge la un manager nou. Managerul ia o decizie gresita pentru ca nu intelege termenii.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns
Obstacolele in comunicarea manageriala afecteaza calitatea informatiei si pot duce la decizii gresite; de aceea sunt necesare limbaj comun, canale adecvate si feedback.

Capcane frecvente

- Sa dai vina doar pe receptor. Uneori mesajul este prost construit.
- Sa confunzi transmiterea cu intelegerea. Faptul ca ai trimis email nu inseamna ca s-a comunicat eficient.

3.5 Perceperea sistemica a mesajului

Explicatie
Un mesaj trebuie vazut ca parte a sistemului. Conteaza cine il trimite, cui, in ce context, prin ce canal, cu ce limbaj si ce efect produce. In SIE, mesajul nu este doar text; este informatie care poate declansa decizii si actiuni.

Exercitiu rezolvat: comunicare defectuoasa
Situatie: departamentul financiar trimite „buget blocat” catre achizitii. Problema: achizitiile nu stiu daca se blocheaza toate comenzile sau doar cele noi. Consecinta: se opresc si comenzile urgente. Corectie: mesaj complet: „Se suspenda comenzile noi peste 5.000 lei pana la aprobarea bugetului. Comenzile aprobate anterior continua.” Feedback: achizitiile confirma lista comenzilor afectate.

4. Fluxuri informationale si analiza informational-decizionala

4.1 Flux informational

Ideea pe scurt

Fluxul informational este drumul informatiei intre puncte ale organizatiei.

Explicatie simpla

Cand o informatie se naste intr-un loc si este folosita in alt loc, ea parcurge un flux. Pe drum poate fi completata, aprobata, verificata, centralizata sau blocata.

Exemplu concret

Exemplu

Referat de achizitie: angajat -> sef departament -> director economic -> consiliu/management -> depozit/furnizor.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns

Fluxul informational reprezinta circulatia informatiilor intre emitatori, prelucratori si destinatari, in vederea fundamentarii deciziilor si executarii activitatilor.

Capcane frecvente

- Sa confunzi fluxul informational cu fluxul fizic. Marfa circula fizic; informatia despre marfa circula informational.
- Sa uiti ca fluxul are sens, frecventa, volum si suport.

4.2 Circuit informational

Ideea pe scurt

Circuitul este traseul stabil si repetabil al unei informatii sau document.

Explicatie simpla

Daca fluxul este ideea de curgere, circuitul este drumul concret: cine trimite, cine primeste, cine aproba, in ce ordine.

Exemplu concret

Exemplu

Circuitul unei facturi: primire factura -> inregistrare -> verificare contract -> aprobare plata -> contabilizare -> arhivare.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns

Circuitul informational descrie traseul parcurs de informatie sau document prin compartimente si persoane, pana la destinatia finala.

Capcane frecvente

- Sa ignori timpii. Un circuit corect, dar lent, poate afecta decizia.

4.3 Analiza informational-decizionala

Ideea pe scurt

Analiza verifica daca informatiile sunt potrivite pentru decizii.

Explicatie simpla

Intrebarea centrala: informatia ajunge la decidentul corect, in forma corecta, la timpul corect, cu nivelul de detaliu corect? Daca nu, sistemul informational trebuie reproiectat.

Exemplu concret

Exemplu
Managerul primeste zilnic 20 de rapoarte, dar niciunul nu arata marja pe produs. Decizia de pret nu poate fi fundamentata. Solutia: raport nou cu marja, stoc si trend vanzari.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns
Analiza informational-decizionala studiaza necesarul de informatii, sursele, fluxurile, prelucrarile si modul in care informatiile sustin deciziile manageriale.

Capcane frecvente

- Sa crezi ca problema este lipsa datelor. Uneori problema este excesul de date neorganizate.
- Sa nu legi informatia de decizia concreta pe care o sustine.

4.4 Cum analizezi practic un flux

12. Alege procesul: de exemplu achizitie, vanzare, recrutare, facturare.
13. Identifica documentele/informatiile: cerere, oferta, factura, raport.
14. Stabileste emitatorul si receptorul pentru fiecare pas.
15. Noteaza prelucrarile: validare, calcul, aprobare, centralizare.
16. Cauta probleme: dublari, intarzieri, erori, lipsa responsabilului.
17. Propune imbunatatiri: automatizare, formular standard, reguli clare, notificari.

Model de raspuns pentru seminar
Proces analizat: aprobarea unei cereri de achizitie. Informatii necesare: produs, cantitate, pret estimat, furnizor, buget, justificare. Decidenti: sef departament si director economic. Probleme posibile: cereri incomplete, aprobari intarziate, buget neverificat. Imbunatatiri: formular electronic obligatoriu, validare automata a bugetului, notificari si istoric de aprobare.

5. Decizii economice

5.1 Ce este decizia economica

Ideea pe scurt

Decizia este informatie de comanda: spune sistemului ce trebuie sa faca.

Explicatie simpla

In SIE, informatia nu este scop in sine. Ea trebuie sa ajute la decizii. Decizia transforma cunoasterea in actiune: cumparam, vindem, angajam, producem, oprim, schimbam.

Exemplu concret

Exemplu

Informatie: costurile au crescut cu 12%. Decizie: renegociem contractul cu furnizorul sau cautam alt furnizor.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns

Decizia economica este informatie de comanda pentru un sistem economic, avand rolul de a orienta actiunea sistemului condus.

Capcane frecvente

- Sa confunzi raportul cu decizia. Raportul informeaza; decizia comanda actiune.

5.2 Tipuri de decizii

Ideea pe scurt

Deciziile pot fi strategice, tactice sau operationale.

Explicatie simpla

Strategice = directia mare, pe termen lung. Tactice = cum implementam strategia. Operationale = activitati zilnice. Nivelul deciziei dicteaza ce informatie este necesara.

Exemplu concret

Exemplu

Strategic: intram pe piata online. Tactic: alegem platforma si bugetul de marketing. Operational: procesam comenzile zilnice.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns

La nivel strategic sunt necesare informatii sintetice si externe; la nivel tactic informatii de planificare; la nivel operational informatii detaliate si rapide.

Capcane frecvente

- Sa dai unui director general rapoarte prea detaliate.
- Sa dai unui operator doar indicatori strategici, fara date concrete de executie.

5.3 Decizii programate si neprogramate

Ideea pe scurt

Deciziile programate au reguli clare. Cele neprogramate sunt noi, rare sau complexe.

Explicatie simpla

Daca problema se repeta, poti construi procedura. Daca problema este noua, ai nevoie de analiza, modele, experti si judecata manageriala.

Exemplu concret

Exemplu
Programata: reaprovizionare cand stocul scade sub prag. Neprogramata: intrarea unui competitor puternic pe piata.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns
Sistemele informationale sprijina atat decizii de rutina, prin rapoarte si reguli, cat si decizii complexe, prin modele, analize what-if si suport decizional.

Capcane frecvente

- Sa incerci sa automatizezi complet o decizie strategica incerta.
- Sa tratezi decizii repetitive manual, desi pot fi standardizate.

5.4 Legatura cu tipurile de sisteme informationale

Concept	Pe romaneste	Exemplu concret
TPS / procesarea tranzactiilor	decizii operationale si date de baza	bonuri, facturi, comenzi
MIS / raportare manageriala	rapoarte periodice pentru management	vanzari pe saptamana, stocuri, costuri
DSS / suport decizional	analize interactive pentru decizii semi-structurate	what-if pentru pret si profit
EIS / executive	informatii sintetice pentru top management	indicatori strategici, dashboard KPI

Exemplu what-if
Intrebare: daca reducem pretul cu 10%, creste profitul? Date necesare: pret actual, cost, volum vanzari, elasticitate estimata. Model: calculam profitul pentru scenarii de volum. Decizie: aplicam reducerea doar daca volumul creste suficient incat profitul total sa nu scada.

6. Sisteme informationale in organizatie

6.1 Rolurile sistemelor informationale

Ideea pe scurt
Sistemele informationale sustin operatiile, deciziile manageriale si avantajul strategic.

Explicatie simpla

Un SI nu este doar calculator. Este ansamblul de oameni, proceduri, date, software, hardware si reguli care colecteaza, prelucreaza, stocheaza si transmite informatii.

Exemplu concret

Exemplu
ERP-ul ajuta operatiile zilnice, dashboard-ul ajuta managementul, iar analiza clientilor poate crea avantaj strategic.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns
Sistemele informationale au rol de suport pentru operatii de afaceri, suport pentru adoptarea deciziilor manageriale si suport pentru obtinerea avantajelor strategice.

Capcane frecvente

- Sa reduci SI la „programul informatic”. Oamenii si procedurile fac parte din sistem.

6.2 Clasificarea SI

Concept	Pe romaneste	Exemplu concret
SI pentru functiunile intreprinderii	sustin marketing, financiar, contabilitate, resurse umane	CRM pentru marketing, sistem financiar pentru bugete
SI operationale	sustin activitati zilnice si tranzactii	POS, procesare comenzi, control productie
SI manageriale	sustin deciziile managerilor	raportare, DSS, executive systems

6.3 Sisteme de procesare a tranzactiilor

Ideea pe scurt
Inregistreaza si proceseaza tranzactii repetitive.

Explicatie simpla

Aceste sisteme sunt baza organizatiei. Fara date corecte despre vanzari, cumparari, stocuri si plati, rapoartele manageriale devin gresite.

Exemplu concret

Exemplu
La casa de marcat: scanare produs -> inregistrare vanzare -> actualizare stoc -> emitere bon -> date pentru raport.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns
Sistemele de procesare a tranzactiilor inregistreaza si proceseaza date rezultate din tranzactii, actualizeaza bazele de date si genereaza documente informationale interne sau externe.

Capcane frecvente

- Sa crezi ca TPS este strategic. El este operational, dar alimenteaza nivelurile superioare.

6.4 Sisteme suport pentru decizie si executive

Ideea pe scurt

DSS ajuta managerii sa analizeze scenarii; EIS ofera rapid informatii critice managementului strategic.

Explicatie simpla

DSS este util cand decizia nu are o regula fixa. EIS este util cand top managementul vrea imagine sintetica: KPI, trenduri, exceptii, factori critici.

Exemplu concret

Exemplu

DSS: managerul testeaza cum se schimba profitul la preturi diferite. EIS: directorul vede dashboard cu cifra de afaceri, profit, cota de piata si risc.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns

Sistemele suport pentru decizie sunt interactive, utilizeaza modele decizionale si baze de date specializate. Sistemele informationale executive raspund necesitatilor informationale ale managementului strategic.

Capcane frecvente

- Sa confunzi raportarea standard cu DSS. DSS permite intrebari ad-hoc si scenarii.

7. Fluxuri de lucru (Workflows)

7.1 Ce este un workflow

Ideea pe scurt

Workflow = o activitate impartita in pasi, responsabilitati, reguli si documente/informatii.

Explicatie simpla

Un workflow nu este doar „lista de pasi”. El arata cine face, ce face, cand face, cu ce informatii si ce se intampla daca pasul este aprobat sau respins.

Exemplu concret

Exemplu

Concediu: angajat depune cerere -> sef aproba -> HR verifica zile disponibile -> sistem actualizeaza pontajul -> angajat primeste raspuns.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns

Un flux de lucru descrie succesiunea activitatilor, rolurilor, documentelor si regulilor prin care o sarcina este realizata in organizatie.

Capcane frecvente

- Sa uiti exceptiile: ce se intampla daca se respinge cererea?
- Sa nu stabilesti responsabilul fiecarui pas.

7.2 Workflow manual vs automatizat

Ideea pe scurt

Manual inseamna hartii, emailuri si interventii umane. Automatizat inseamna sistem care dirijeaza pasii si notificarile.

Explicatie simpla

Automatizarea nu inseamna ca dispar oamenii. Inseamna ca sistemul reduce intarzierile, erorile si lipsa de trasabilitate. Oamenii decid unde este necesar.

Exemplu concret

Exemplu

Factura pe email poate fi uitata. In workflow automatizat, factura intra in sistem, primeste responsabil, termen, notificare si istoric.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns

Workflow-urile automatizate folosesc sisteme informatice pentru rutare, notificare, aprobare, monitorizare si audit al proceselor.

Capcane frecvente

- Sa automatizezi un proces prost fara sa il simplifici. Vei avea doar haos mai rapid.

7.3 Modelarea workflow-ului

Ideea pe scurt

Pentru a modela un workflow, identifici evenimentul de start, pasii, deciziile, rolurile si iesirea finala.

Explicatie simpla

Cel mai simplu mod: desenezi casete si sageti. Fiecare caseta este o activitate. Fiecare romb este o decizie: da/nu, aprobat/respins.

Exemplu concret

Exemplu

Achizitie: cerere -> verificare buget -> aprobat? daca nu: respingere; daca da: selectie furnizor -> comanda -> receptie -> plata.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns

Modelarea workflow-ului permite intelegerea si imbunatatirea proceselor prin reprezentarea activitatilor, actorilor, documentelor, deciziilor si fluxurilor informationale.

Capcane frecvente

- Sa nu separe activitatea de decizie. „Aprobare” este decizie, „completare cerere” este activitate.

Exemplu complet: workflow factura

Start: factura primita.

Pas 1: registratura o inregistreaza.

Pas 2: departamentul beneficiar confirma ca bunurile/serviciile au fost primite.

Decizie: factura corespunde contractului?

Daca nu: se cere clarificare furnizorului.

Daca da: financiar aproba plata.

Pas 3: contabilitate inregistreaza.

Final: plata efectuata si factura arhivata.

Indicatori: timp de procesare, numar facturi respinse, valoare facturi restante.

8. Arhitecturi de intreprindere (Enterprise Architecture)

8.1 Ce este arhitectura de intreprindere

Ideea pe scurt

Enterprise Architecture este harta mare care leaga strategia, procesele, datele, aplicatiile si tehnologia.

Explicatie simpla

Imagineaza-ti firma ca un oras. Procesele sunt drumurile, aplicatiile sunt cladirile, datele sunt utilitatile, tehnologia este infrastructura, iar strategia spune unde vrei sa ajungi. Arhitectura evita constructiile haotice.

Exemplu concret

Exemplu

Firma are CRM pentru clienti, ERP pentru gestiune, site pentru comenzi si Excel-uri separate. Arhitectura intreaba: cum se leaga toate? unde se dubleaza date? ce aplicatie sustine ce proces?

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns

Arhitectura de intreprindere descrie structura si relatiile dintre procesele de afaceri, informatii, aplicatii si infrastructura IT, astfel incat IT-ul sa sustina obiectivele organizatiei.

Capcane frecvente

- Sa crezi ca EA este doar diagrama IT. Include afacerea si strategia.
- Sa confunzi arhitectura cu lista de programe instalate.

8.2 De ce este utila EA

Ideea pe scurt

Ajuta organizatia sa reduca haosul IT, redundanta si nepotrivirile dintre afacere si tehnologie.

Explicatie simpla

Fara arhitectura, fiecare departament isi cumpara propriul soft, datele se dubleaza, rapoartele nu se potrivesc, integrarea costa mult. Cu arhitectura, ai principii comune si plan de evolutie.

Exemplu concret

Exemplu

Vanzarile folosesc CRM, contabilitatea foloseste ERP. Daca nu sunt integrate, clientul apare diferit in doua locuri. EA cere model comun de date si integrare.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns

EA ofera coerenta intre procese, aplicatii, date si infrastructura, sustinand alinierea IT la strategia de business si reducerea complexitatii organizationale.

Capcane frecvente

- Sa proiectezi tehnologia fara sa intelegi procesele.
- Sa nu definesti proprietarul datelor.

8.3 Niveluri tipice in EA

Concept	Pe romaneste	Exemplu concret
Arhitectura de business	procese, obiective, roluri, produse, clienti	proces vanzare, proces aprovizionare

Arhitectura datelor	date principale, surse, calitate, proprietari	client, produs, factura, contract
Arhitectura aplicatiilor	sisteme software si legaturi intre ele	ERP, CRM, portal, BI
Arhitectura tehnologica	servele, retele, cloud, securitate	baze de date, infrastructura, backup

Model de raspuns

Arhitectura de intreprindere este importanta deoarece permite intelegerea organizatiei ca ansamblu de procese, date, aplicatii si tehnologii. Ea ajuta la alinierea sistemelor informationale cu obiectivele de afaceri, reduce redundanta si faciliteaza integrarea aplicatiilor.

9. Guvernanta IT

9.1 Ce inseamna guvernanta IT

Ideea pe scurt
Guvernanta IT inseamna reguli, responsabilitati si mecanisme prin care IT-ul este condus si controlat.

Explicatie simpla

IT-ul nu trebuie sa functioneze la intamplare. Trebuie sa fie aliniat la obiectivele organizatiei, sa gestioneze riscuri, costuri, proiecte, securitate si performanta.

Exemplu concret

Exemplu
Compania are buget pentru 10 proiecte IT, dar poate face doar 3. Guvernanta decide criteriile: valoare pentru business, risc, cost, urgenta, conformitate.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns
Guvernanta IT este parte a guvernantei organizationale si urmareste ca tehnologia informatiei sa sustina strategia, sa livreze valoare, sa gestioneze riscurile si resursele.

Capcane frecvente

- Sa confunzi guvernanta IT cu managementul IT zilnic. Guvernanta stabileste directia si controlul; managementul executa.

9.2 Obiectivele guvernantei IT

Ideea pe scurt
Guvernanta IT raspunde la intrebari: IT-ul aduce valoare? riscurile sunt controlate? resursele sunt folosite bine?

Explicatie simpla

O organizatie poate avea tehnologie scumpa, dar fara valoare. Guvernanta verifica daca investitiile IT ajuta obiectivele reale: profit, calitate, eficienta, securitate, conformitate.

Exemplu concret

Exemplu
Implementarea unui ERP trebuie justificata prin reducerea timpului de raportare, control mai bun al stocurilor si informatii mai corecte pentru management.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns
Obiectivele includ alinierea strategica, livrarea valorii, managementul riscurilor, managementul resurselor si masurarea performantei IT.

Capcane frecvente

- Sa masori IT doar prin cost. Trebuie masurata si valoarea creata.
- Sa ignori riscurile: securitate, dependenta de furnizori, date incorecte.

9.3 Instrumente si concepte asociate

Concept	Pe romaneste	Exemplu concret
COBIT	cadru pentru guvernanta si management	procese, obiective de control, masurare

	IT	
ITIL	bune practici pentru servicii IT	incidente, schimbari, nivel de serviciu
KPI	indicator de performanta	timp mediu de rezolvare incidente
Risc IT	eveniment care poate afecta obiectivele	pana sistem, atac cibernetic, pierdere date
SLA	acord privind nivelul serviciului	sistem disponibil 99,5% lunar

Exemplu concret: guvernanta securitatii

Problema: cine poate accesa datele clientilor?

Guvernanta stabileste: roluri, politici de acces, aprobare, audit, responsabil de date, sanctiuni si raportare.

Managementul IT implementeaza: conturi, parole, autentificare, log-uri, backup, monitorizare.

10. Semnatura electronica si semnatura digitala

10.1 De ce avem nevoie de semnatura

Ideea pe scurt

Semnatura trebuie sa arate cine a semnat, ce a semnat si ca documentul nu a fost modificat.

Explicatie simpla

In lumea pe hartie, semnatura olografa leaga persoana de document. In digital, avem nevoie de mecanisme tehnice si juridice ca sa dovedim identitatea si integritatea.

Exemplu concret

Exemplu

Un contract PDF semnat digital poate arata daca semnatarul este valid si daca documentul a fost schimbat dupa semnare.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns

Semnatura are rol de autentificare a documentului, autentificare a semnatarului, act afirmativ si mecanism eficient de verificare.

Capcane frecvente

- Sa crezi ca o poza cu semnatura este acelasi lucru cu semnatura digitala.
- Sa confunzi semnatura electronica in sens larg cu semnatura digitala bazata pe criptografie.

10.2 Semnatura electronica vs semnatura digitala

Ideea pe scurt

Semnatura electronica este categoria generala; semnatura digitala este varianta tehnica bazata pe criptografie si certificate.

Explicatie simpla

O bifa „accept termenii” poate fi semnatura electronica simpla. Semnatura digitala foloseste chei criptografice si certificat digital pentru a verifica identitatea si integritatea.

Exemplu concret

Exemplu

Semnatura electronica simpla: nume tastat la finalul unui email. Semnatura digitala: document semnat cu certificat calificat.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns

Semnatura digitala utilizeaza mecanisme criptografice pentru autentificare, integritate si nerepudiare, fiind o forma tehnica de semnatura electronica.

Capcane frecvente

- Sa spui ca orice semnatura electronica garanteaza automat identitatea puternica. Nivelurile sunt diferite.

10.3 Criptografie pe scurt

Ideea pe scurt

Cheia privata semneaza, cheia publica verifica.

Explicatie simpla

Nu trebuie sa devii criptograf. Retine doar ideea: semnatarul are o cheie privata pe care o pastreaza secret. Ceilalti folosesc cheia publica/certificatul ca sa verifice semnatura.

Exemplu concret

Exemplu
Marius semneaza contractul cu cheia privata. Beneficiarul verifica semnatura cu cheia publica din certificat. Daca PDF-ul se modifica, verificarea pica.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns
Semnatura digitala asigura integritatea documentului si autentificarea semnatarului prin utilizarea unei perechi de chei criptografice si a unui certificat digital.

Capcane frecvente

- Sa crezi ca semnatura ascunde documentul. Semnarea nu inseamna neaparat criptare.
- Sa uiti integritatea: semnatura verifica daca documentul a fost modificat.

Model de raspuns
Semnatura digitala este importanta in sistemele informatinale economice deoarece permite validarea identitatii semnatarului, verificarea integritatii documentului si reducerea riscului de negare ulterioara a semnarii. Ea sustine fluxurile electronice de documente si tranzactii.

11. Managementul documentelor electronice

11.1 Ce inseamna managementul documentelor

Ideea pe scurt

Managementul documentelor inseamna controlul documentelor de la creare pana la arhivare sau distrugere.

Explicatie simpla

Intr-o organizatie, documentele nu trebuie sa stea prin foldere haotice. Trebuie sa stim versiunea corecta, cine a modificat, cine aproba, unde se gaseste, cine are acces si cat timp se pastreaza.

Exemplu concret

Exemplu

Contractul cu un furnizor: redactare -> revizuire -> aprobare juridica -> semnare -> stocare -> cautare la nevoie -> arhivare.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns

Managementul documentelor electronice este un sistem informatic si organizational pentru crearea, stocarea, regasirea, controlul versiunilor, securitatea, fluxurile si arhivarea documentelor.

Capcane frecvente

- Sa confunzi folderul partajat cu managementul documentelor. Un DMS are reguli, versiuni, metadate, cautare, acces si fluxuri.

11.2 Metadate, versiuni si acces

Ideea pe scurt

Metadatele spun „date despre document”: autor, data, tip, client, status, versiune.

Explicatie simpla

Fara metadate, cautarea este grea. Fara control versiuni, oamenii lucreaza pe fisiere gresite. Fara control acces, documentele pot fi vazute sau modificate de persoane nepotrivite.

Exemplu concret

Exemplu

Factura are metadate: furnizor, suma, data, scadenta, centru de cost, status aprobare. Asa poate fi cautata si raportata rapid.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns

Un sistem de management al documentelor foloseste metadate, check-in/check-out, controlul versiunilor si drepturi de acces pentru administrarea documentelor electronice.

Capcane frecvente

- Sa denumesti fisierele „final”, „final2”, „final_bun”. Controlul versiunilor trebuie facut sistematic.

11.3 Documente si workflow

Ideea pe scurt

Documentele circula prin fluxuri: creare, verificare, aprobare, semnare, arhivare.

Explicatie simpla

Managementul documentelor este legat direct de workflow. Documentul este obiectul care se deplaseaza prin pasii procesului, iar sistemul pastreaza istoricul.

Exemplu concret

Exemplu
Referat de achizitie in DMS: angajat completeaza formularul, sistemul trimite la sef, apoi financiar, apoi arhiva finala.

Cum ai scrie la examen / seminar

Model de raspuns
Integrarea managementului documentelor cu fluxurile de lucru permite rutarea, aprobarea, monitorizarea si auditarea documentelor in organizatie.

Capcane frecvente

- Sa pastrezi documentul, dar sa pierzi istoricul aprobarilor. Istoricul este esential pentru audit.

11.4 Beneficii si riscuri

Aspect	Explicatie	Exemplu
Beneficii	cautare rapida, versiuni clare, securitate, audit, eficienta	gasesti contractul in 10 secunde
Riscuri	acces neautorizat, versiuni gresite, lipsa backup, clasificare proasta	document confidential trimis gresit
Masuri	drepturi de acces, backup, reguli, metadata, training	grupuri de permisiuni si flux de aprobare

Exercitiu rezolvat: proiectare mini-DMS
Document: contract furnizor. Metadata: furnizor, valoare, data, responsabil, data expirarii, status. Versiuni: draft, revizuit juridic, aprobat, semnat. Acces: achizitii si juridic pot edita; financiar poate consulta; restul nu au acces. Workflow: creare -> revizie juridica -> aprobare director -> semnare -> arhivare. Indicatori: timp mediu de aprobare, numar contracte expirate, numar versiuni respinse.

12. Foaie de recapitulare pentru invatat rapid

Daca ai 30 de minute inainte de test
1. Recita lantul DATE -> INFORMATII -> DECIZII -> ACTIUNI -> FEEDBACK -> CONTROL. 2. Repeta modelul sistemului: input -> prelucrare -> output. 3. Invata diferenta data/informatie/cunostinta/decizie. 4. Retine componentele comunicarii: emitator, mesaj, canal, limbaj, receptor, feedback. 5. Invata 3 tipuri de SI: operationale, manageriale, pe functiuni. 6. Pregateste cate un exemplu pentru workflow, EA, guvernanta IT, semnatura digitala si DMS.

Tabel mare de diferente

Diferenta	Cum o retii	Exemplu
Date vs informatii	Datele sunt brute; informatiile au context si scop.	„5%” vs „dobanda contului este 5%”.
Informatie vs decizie	Informatia descrie; decizia comanda actiune.	„Vanzarile scad” vs „Reducem pretul”.
Feedback vs control	Feedback-ul observa; controlul corecteaza.	Reclamatii vs schimbare procedura.
Flux informational vs workflow	Fluxul arata circulatia informatiei; workflow-ul arata pasii activitatii.	Raportul circula vs factura se aproba in pasi.
TPS vs DSS	TPS proceseaza tranzactii; DSS ajuta scenariu si decizii.	Bon fiscal vs analiza what-if.
Guvernanta IT vs management IT	Guvernanta stabileste directia si controlul; managementul executa.	Comitet IT prioritizeaza; echipa implementeaza.
Semnatura electronica vs digitala	Electronica este categorie generala; digitala foloseste criptografie.	Bifa online vs certificat digital.
Folder vs DMS	Folderul doar stocheaza; DMS controleaza documentul.	Share simplu vs versiuni, metadate, aprobare.

Subiecte probabile si schelet de raspuns

Subiect	Schelet rapid
Organizatia economica - sistem cibernetic	Definitie sistem -> intrari/prelucrare/iesiri -> feedback/control -> sistem deschis/adaptiv -> exemplu firma.
Informatia economica	Data cu context -> rol decizional -> calitate informatie -> exemplu raport vanzari.
Comunicarea in organizatie	Emitator-mesaj-canal-limbaj-receptor -> metode -> bariere -> feedback -> exemplu.
Analiza fluxului informational	Alegi proces -> identifici informatii -> traseu -> probleme -> imbunatatiri.
Workflow	Pasi -> roluri -> reguli -> decizii -> automatizare -> exemplu factura/concediu.
Guvernanta IT	Definitie -> aliniere strategica -> valoare -> riscuri -> resurse -> KPI/COBIT.
Semnatura digitala	Autentificare -> integritate -> nerepudiare -> cheie privata/publica -> certificat.
Managementul documentelor	Ciclu de viata -> metadate -> versiuni -> acces -> workflow -> arhivare.

Mini-simulare finala

18. Explica in 8-10 randuri de ce o organizatie economica este sistem deschis si adaptiv.
19. Da un exemplu complet de feedback si control pentru departamentul de vanzari.
20. Explica diferenta dintre data, informatie si cunostinta pe exemplul unui cont bancar.
21. Construiesc un workflow pentru aprobarea unei facturi.
22. Explica rolul guvernantei IT intr-o organizatie.
23. De ce managementul documentelor electronice are nevoie de metadate si versiuni?

Ultima regula
La examen nu lasa definitiile goale. Fiecare definitie trebuie insotita de un exemplu. Exemplul arata ca ai inteles, nu doar ai memorat.